Teoria da Informação

Teste 1, v1

Escolha uma versão, v1 ou v2, do teste, e faça essa (e apenas essa).
Este teste (v1) pode contribuir um máximo de 6.5 valores para a nota final.

1. (*0.5 valores*) Enuncie as definições de ensemble, de valor esperado de uma variável aleatória, de entropia de uma variável aleatória.

2. (*0.5 valores*) Enuncie as definições seguintes: código de símbolo sobre um dado conjunto A, prolongamento de um código de símbolo, comprimento médio $L(C, X)$ de um código de símbolo C num dado ensemble X, código sem prefixos, e código unicamente descodificável.

3. (*2 valores*) Enuncie e demonstre a desigualdade de Kraft.

4. (*2 valores*) Mostre que se uma função $\ell : A \to \mathbb{N}$ obedece à desigualdade

$$\sum_{a \in A} 2^{-\ell(a)} \leq 1$$

   então existe um código de símbolo $C : A \to \{0,1\}^+$, sem prefixos, com $|C(a)| = \ell(a)$.

5. (*0.5 valores*) Utilizando as alíneas anteriores, mostre que dado qualquer ensemble $X = (x, A, P)$, existe um código de símbolos $C : A \to \{0,1\}^+$, sem prefixos, com $L(C, X) \leq H(X) + 1$.

6. (*0.5 valores*) Enuncie a definição de entropia relativa. Enuncie (sem demonstrar) a desigualdade de Jensen. Enuncie e demonstre a desigualdade de Gibbs (pode assumir, sem demonstrar, que a função $\log x$ é côncava).

7. (*0.5 valores*) Mostre que qualquer que se $C : A \to \{0,1\}^+$ é um código de símbolo e $X = (x, A, P)$ é um ensemble, então $L(C, X) \geq H(x)$.

Teste 1, v2

Escolha uma versão, v1 ou v2, do teste, e faça essa (e apenas essa). Este teste (v2) pode contribuir um máximo de 7 valores para a nota final.

1. (*0.5 valores*) Enuncie as definições de ensemble, de valor esperado, variância, desvio padrão, e entropia de uma variável aleatória.

2. Considere a seguinte definição, dada nos TPC da cadeira.

   Definição. Um *código de compressão* para um ensemble $X = (x, A, P)$ é uma função $C : A \to \{0,1\}^\ell \cup \{\bot\}$, tal que $C(a) \neq C(a')$ sempre que tivermos simultâneamente $a \neq a'$, $C(a) \neq \bot$, e $C(a') \neq \bot$. O valor ℓ chama-se o *comprimento* do cógido, e utilizamos a notação $|C| = \ell$. A *probabilidade de erro* de C em X é definida como sendo $\Pr[C(x) = \bot]$.

   Enuncie a definição de H_δ, dada nas aulas, e mostre as duas afirmações seguintes:

   Teorema. (*1 valor*) Dado um ensemble $X = (x, A, P)$, existe um código de compressão C para X, com comprimento $|C| \leq \lceil H_\delta(x) \rceil$ e probabilidade de erro $\Pr[C(x) = \bot] \leq \delta$.

   (*1 valor*) Por outro lado, qualquer código de compressão C para X que tenha comprimento $|C| < \lceil H_\delta(x) \rceil$, terá necessáriamente probabilidade de erro $\Pr[C(x) = \bot] > \delta$.

3. (*1 valores*) Enuncie e demonstre a desigualdade de Markov e a desigualdade de Chebyshev.

4. (*2.5 valores*) Demonstre a segunda parte do 1º Teorema de Shannon, ou seja:

   Teorema 1 (Segunda parte do 1º Teorema de Shannon)**.** Seja $X = (x, A, P)$ um ensemble, e tomemos uma constante $\delta \in (0, 1)$ qualquer. Então temos que

   $$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} H_\delta(x_1, \ldots, x_n) \geq H(x),$$

   em que $x_1, \ldots, x_n$ são escolhidos independentemente com a mesma distribuição de x.

   Irá precisar de um resultado auxiliar sobre a entropia de um tuplo de variáveis aleatórias independentes. Enuncie esse resultado, mas não precisa de o demonstrar.

5. (*1 valor*) Enuncie a primeira parte do 1º Teorema de Shannon. Responda à seguinte pergunta: Suponhamos que como resultado de um dado processo de fabrico de lâmpadas, existe uma probabilidade $p \in [0, 1]$ de obter uma lâmpada defeituosa. Todos os dias são fabricadas n lâmpadas, que são numeradas de 1 a n e testadas para saber quais é que estão defeituosas. Queremos enviar a alguém a informação de quais lâmpadas estão defeituosas num certo dia. Poderíamos fazê-lo utilizando n bits, em que $x_i = 1$ sse a i-ésima lâmpada está defeituosa. Mas é possível fazer melhor utilizando um código de compressão. Qual é aproximadamente o melhor comprimento atingível? (como função de p e de n.)